FACULTAD POLITÉCNICA – UNA
Departamento de Ciencias Básicas
Estadística y Probabilidades

Primer Examen Parcial (15/09/2017)

Sección TQ y TR
Prof. Lic. Ascención Vera Bogado
Prof. Lic. Ida Romero Daspett

Alumno:

CIC. N°

Tema 1 (5 p.)

Tema I: Un artículo es manufacturado por tres fábricas. Se sabe que la fábrica_1 produce el doble de la fábrica_2 y ésta igual que la fábrica_3. El 2% de los artículos producidos por la fábrica_1 y la fábrica_2 tienen defectos mientras que el 4% de lo producido por la fábrica_3 tiene defectos. Se colocan juntos todos los artículos producidos y se selecciona al azar uno de ellos; ¿cuál es la probabilidad de que ese artículo tenga algún defecto?

Tema 2 (5 p.)

La probabilidad de que en cierta ciudad llueva un día al año seleccionado al azar es 0,25. El pronóstico local del tiempo atmosférico es correcto el 60 % de las veces en que llueve, y el 80 % de las veces en que no llueve. Determine la probabilidad de que:

a) El pronóstico sea correcto en un día seleccionado al azar.
b) Llueva si el pronóstico fue correcto.

Tema 3 (5 p.)

Se construye un sistema electrónico complejo con determinado número de componentes de respaldo en sus subsistemas. Un subsistema tiene 4 componentes idénticos y cada uno tiene la probabilidad de 0,2 de fallar en menos de 1000 horas. El subsistema trabaja si dos o más cualesquiera de los cuatro componentes trabajan. Si se supone que los componentes trabajan en forma independiente, calcular la probabilidad de que:

a) Exactamente dos de los cuatro componentes duren más que 1.000 horas.
b) El subsistema trabaje más de 1.000 horas.

Tema 4 (5 p.)

En una red de computadoras grande, el acceso de los usuarios al sistema puede modelarse como un proceso de Poisson con una media de 25 accesos por hora.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya accesos en un intervalo de 6 minutos?
b. Cuál es la probabilidad de que haya a lo más 3 accesos en un intervalo de 12 minutos?

Tema 5 (5 p.)

Un estudio demostró que los tiempos de vida de ciertas clases de baterías de automóviles se distribuyen normalmente con media de 1248 hs y desviación estándar de 185 hs.

a. ¿Qué tiempo de garantía se debe adjudicar para que el 18 % de las baterías sean cambiadas, estando aún en vigor la garantía?
b. Calcule la probabilidad de que el tiempo de vida de ciertas clases de baterías sea al menos 1250.

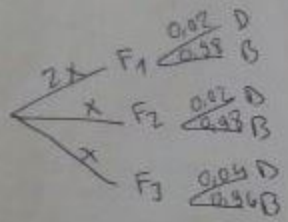
Tema I

F_1 = Fabrica 1
F_2 = Fabrica 2
F_3 = Fábrica 3

$F_1 = 2F_2$
$F_2 = F_3$

$F_3 = x$
$F_2 = x$
$F_1 = 2x$

$\Sigma\ 4x = 1$
$x = \frac{1}{4}$
$2x = \frac{1}{2}$



$P(D) = 0{,}5 \cdot 0{,}02 + 0{,}25 \cdot 0{,}02 + 0{,}25 \cdot 0{,}04 = \boxed{0{,}025}$

Tema II

A = Llueve $\quad P(A) = 0{,}25 \quad P(B/A) = 0{,}6$
$\bar{A}$ = No llueve $\quad P(\bar{A}) = 0{,}75 \quad P(B/\bar{A}) = 0{,}8$
B = Pronostico correcto

a) $P(B) = P(A)\ P(B/A) + P(\bar{A})\ P(B/\bar{A}) =$
$0{,}25 \cdot 0{,}6 + 0{,}75 \cdot 0{,}8 = \boxed{0{,}75}$

b) $P(A/B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{P(A)\ P(B/A)}{P(B)} = \dfrac{0{,}25 \cdot 0{,}6}{0{,}75} = \boxed{0{,}2}$

Tema III

$p = 0{,}2 \quad q = 0{,}8 \quad n = 4$

a) $P(x=2) = \binom{4}{2} (0{,}8)^2 \cdot (0{,}2)^2 = \boxed{0{,}1536}$

b) $P(x \geq 2) = 1 - P(x < 2) = 1 - P(x=0) - P(x=1)$
$= 1 - \binom{4}{1} (0{,}8)^1 (0{,}2)^3 - \binom{4}{0} (0{,}8)^0 (0{,}2)^4$
$= 1 - 0{,}0256 - 0{,}0016 = \boxed{0{,}9728}$

Tema 12

$1\,h = 60\ min$

$25 \rightarrow 60\ min$

$x \rightarrow 1\ min$

$x = 0{,}41$

$\lambda = 25 \times 0{,}41$

a) $\lambda = 6 \times 0{,}41$

$\lambda = 2{,}46$

$$P(X=0) = \frac{(2{,}71)^{-2{,}46} \cdot (2{,}46)^{0}}{0!} = \boxed{0{,}08}$$

b) $\lambda = 0{,}41 \times 12 = 4{,}8$

$$P(X \leq 3) = P(X=0) + \dots + P(X=3) = 0{,}402.$$

$$= \frac{(2{,}71)^{-4{,}8} \cdot 4{,}8^{0}}{0!} + \frac{(2{,}71)^{-4{,}8} \cdot 4{,}8^{1}}{1!} + \frac{(2{,}71)^{-4{,}8} \cdot (4{,}8)^{2}}{2!}$$

$$+ \frac{(2{,}71)^{-4{,}8} (4{,}8)^{3}}{3!}$$

$$= \boxed{\cancel{0{,}40}}$$

0,26

Tema 13

$\mu = 1248 \qquad \sigma = 185$

a) $P(X < x_1) = 0{,}18$

$$z = \frac{x_1 - 1248}{185}$$

$$P\left(z < \frac{x_1 - 1248}{185}\right) = 0{,}18$$

$0{,}5 + \Phi(k) = 0{,}18$

$\Phi(k) = -0{,}32$

$k = -0{,}92$

$$\frac{x_1 - 1248}{185} = -0{,}92$$

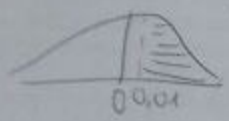
$$\boxed{x_1 = 1077{,}8}$$

b) $P(X \geq 1250)$

$$z = \frac{1250 - 1248}{185} = 0{,}01$$

$P(z \geq 0{,}01) = 0{,}5 - 0{,}0040$

$= \boxed{0{,}46}$



Segundo Examen Parcial (03/11/2017)

Sección TQ y TR

Prof. Ms. Ascención Vera Bogado

Prof. Lic. Ida Romero Daspett

Alumno:

CI. N°

Tema 1 (5 p.)

Para fabricar baterías destinadas a ordenadores portátiles se emplean dos procedimientos diferentes. Una firma importante de electrónica inspeccionó las baterías producidas por cada método para determinar el número de horas que durarían sin fallar definitivamente. Las 120 baterías fabricadas por el primer método presentaban una vida media de 812 horas, mientras que las 200 fabricadas por el segundo método dieron una media de 789 horas antes del fallo definitivo. Aunque se desconocen las varianzas poblacionales, la utilización de muestras grandes permite una aproximación segura mediante las varianzas muestrales que son 85,512 y 64,402 respectivamente. Como director de producción de la firma de electrónica, usted tiene que decidir si existe alguna diferencia entre la vida media de los dos tipos de batería. Si hay alguna diferencia tendrá que informar a la empresa para que utilice el proceso de producción mejor. Está dispuesto a aceptar una probabilidad del 10% de cometer un error de tipo I. ¿Qué decisión tomará?

Tema 2 (5 p.)

Para averiguar si el calor disipado por el funcionamiento de un procesador afecta a su eficiencia se miden los tiempos de espera para ciertas operaciones al encender el ordenador y tras dos horas de funcionamiento de este. A efectos de comparar se analizó dos muestras de tamaño 10, obteniendo los siguientes resultados:

Muestra	Media	Desviación estándar
1	171	6.2
2	169	6.02

a) Calcular un intervalo de confianza del 98% para la diferencia media del tiempo de ejecución

b) Existe una diferencia significativa entre los tiempos medios verdaderos de espera?

Tema 3 (5 p.)

Un inspector de alimentos examina una muestra aleatoria de 10 artículos producidos por una fábrica, obteniendo los siguientes porcentajes de impurezas: 2,3 – 1,9 – 2,1 – 2,8 – 2,3 – 3,6 – 1,8 – 3,2 – 2,0 – 2,1. Suponiendo que la población tiene distribución aproximadamente normal, encontrar el mayor error en la estimación de la media poblacional con nivel de confianza del 95%.

Tema 4 (5 p.)

Una empresa se dispone a comercializar un nuevo producto y estudia la conveniencia de lanzar una campaña publicitaria previa. Para averiguar si el porcentaje de personas que comprarían el producto aumentaría con esta campaña se llevaron a cabo dos encuestas distintas. De la primera encuesta a personas que no habían visto la campaña publicitaria se evidenció una proporción del 25% de personas que se mostraron interesadas en la compra del producto, mientras que de la segunda encuesta a personas que habían visto la campaña publicitaria se evidenció una proporción del 30% de personas que afirmaron su intención de adquirir el producto. Al respecto, ¿cuál sería el tamaño de las muestras para las encuestas si se quiere estimar la diferencia de proporciones dentro del 10% con nivel de confianza de 90%. Suponer que los tamaños de muestra son iguales.

Tema 5 (5 p.)

Se toma una muestra aleatoria de tamaño 25 de una población normal que tiene una media de 80 y una varianza de 25. Una segunda muestra de tamaño 36 se toma de una población normal diferente que tiene una media de 75 y una varianza de 9. Encontrar la probabilidad de que la media muestral calculada de las 25 mediciones exceda de media muestral calculada de las 36 mediciones por más de 3,4 pero en menos de 5,9.